Table of Contents

Mini Lab AWS CDK — Beginner Friendly (Python) 1
Architecture 1
Prérequis 1
1. Node.js 1
2. AWS CLI 2
3. Python 2
Étape 1 — Installer AWS CDK 2
Étape 2 — Créer le projet 3
Étape 3 — Initialiser projet CDK 3
Étape 4 — Installer dépendances 4
Étape 5 — Bootstrap AWS CDK 4
Étape 6 — Modifier le Stack 5
Étape 7 — Synthétiser le template 5
Étape 8 — Déployer 6
Étape 9 — Vérifications AWS 6
Vérifier S3 6
Vérifier Lambda 7
Étape 10 — Détruire ressources 7
Ressources utiles 8

Mini Lab AWS CDK — Beginner Friendly (Python)

Objectif :
Créer avec AWS CDK :

- un bucket S3
- une fonction Lambda
- déployer le tout automatiquement

Durée :
≈ 45 à 90 minutes

Architecture

Prérequis

Installer :

1. Node.js

CDK utilise Node.js.

Télécharger :
[Node.js Official Website]

Ou bien dasn mon cas j'utilise WSL : donc

```
sudo apt update
sudo apt install nodejs npm -y
```

Vérifier :

```
node -v
npm -v
```

```
henri@Henri:~/labs$
henri@Henri:~/labs$ node -v
v18.19.1
henri@Henri:~/labs$
henri@Henri:~/labs$ npm -v
9.2.0
henri@Henri:~/labs$
```

---

2. AWS CLI

Télécharger :
[AWS CLI Official Documentation]

Configurer :

```
aws configure
```

Entrer :

- Access Key
- Secret Key
- region : ca-central-1
- output : json

Tester :

```
aws sts get-caller-identity
```

---

3. Python

```
python -version
```

```
henri@Henri:~/labs$ python3 --version
Python 3.12.3
henri@Henri:~/labs$
```

Étape 1 — Installer AWS CDK

Installer globalement :

```
npm install -g aws-cdk
```

Tester :

```
cdk -version
```

```
henri@Henri:~/labs$ cdk --version
2.1121.0 (build 7abdd4e)
henri@Henri:~/labs$
```

Étape 2 — Créer le projet

Créer dossier :

```
mkdir aws-cdk-lab
cd aws-cdk-lab
```

Créer environnement Python : et vérifier que le répertoire .venv a bien été crée.

```
python -m venv .venv
```

```
henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ python3 -m venv .venv
henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ ls -a
.  ..  .venv
henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$
```

Activer venv:

Windows :

```
.venv\Scripts\activate
```

Linux/macOS :

```
source .venv/bin/activate
```

```
henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ source .venv/bin/activate
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$
```

Étape 3 — Initialiser projet CDK

```
cdk init app --language python
```

```
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ cdk init app --language python
Applying project template app for python

# Welcome to your CDK Python project!

This is a blank project for CDK development with Python.

The `cdk.json` file tells the CDK Toolkit how to execute your app.
```

Structure créée :

```
Structure crée automatiquement pas la commande cdk init app --language python
```

```
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ tree
.
├── README.md
├── app.py
├── aws_cdk_lab
│   ├── __init__.py
│   └── aws_cdk_lab_stack.py
├── cdk.json
├── requirements-dev.txt
├── requirements.txt
├── source.bat
└── tests
    ├── __init__.py
    └── unit
        ├── __init__.py
        └── test_aws_cdk_lab_stack.py

4 directories, 11 files
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$
```

Étape 4 — Installer dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Étape 5 — Bootstrap AWS CDK

Important : une seule fois par compte/région.

```
cdk bootstrap
```

Cela crée les ressources CDK nécessaires dans AWS.

Étape 6 — Modifier le Stack

Ouvrir :

```
aws_cdk_lab/aws_cdk_lab_stack.py
```

Remplacer le contenu par :

```
from aws_cdk import (
    Stack,
    aws_s3 as s3,
    aws_lambda as _lambda,
```

```
)
from constructs import Construct


class AwsCdkLabStack(Stack):

    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs):
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

        # S3 Bucket
        bucket = s3.Bucket(
            self,
            "MyLabBucket",
            versioned=True
        )

        # Lambda Function
        my_lambda = _lambda.Function(
            self,
            "MyLabLambda",
            runtime=_lambda.Runtime.PYTHON_3_12,
            handler="index.handler",
            code=_lambda.Code.from_inline(
                """
def handler(event, context):
    return {
        'statusCode': 200,
        'body': 'Hello from AWS CDK!'
    }
"""
            )
        )
```

Étape 7 — Synthétiser le template

```
cdk synth
```

CDK génère le template CloudFormation.

On verras du YAML généré automatiquement.

Étape 8 — Déployer

```
cdk deploy
```

Confirmer : `Do you wish to deploy these changes (y/n)?`

Entrer : `y`

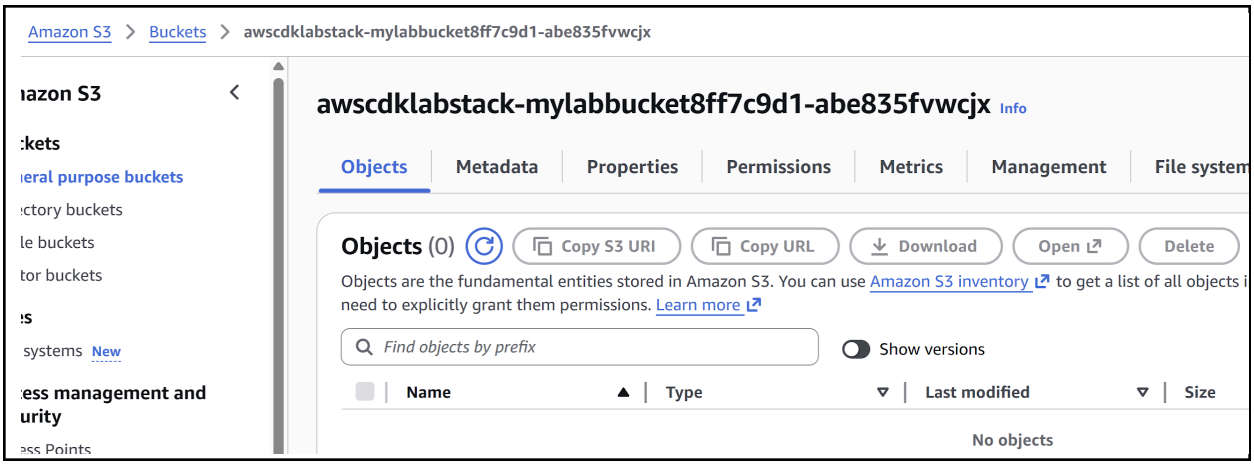
Étape 9 — Vérifications AWS

Dans AWS :

Vérifier S3

Aller dans :
[Amazon S3 Console]

Tu verras ton bucket.



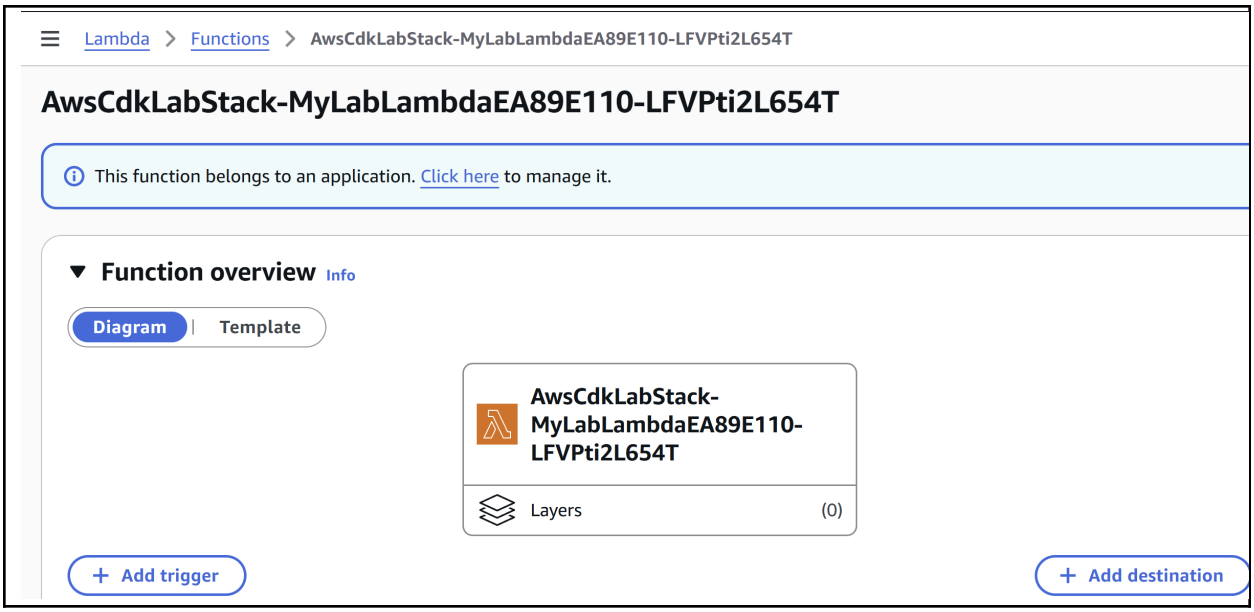
Vérifier Lambda

Aller dans :
[AWS Lambda Console]

On verras :

- MyLabLambda

Tester la fonction avec un test event.



Étape 10 — Détruire ressources

IMPORTANT pour éviter coûts.

```
cdk destroy
```

Confirmer :

```
y
```

```
(.venv) henri@Henri:~/labs/aws-cdk-lab$ cdk destroy
b'!!!
```

Ressources utiles

- AWS CDK Official Documentation
- AWS CDK Workshop
- AWS CDK GitHub Repository